ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

ПЛАН

По дисциплине: Алгоритмизация и программирование
Тема занятия: Инструкции ветвления и выбора
Цель занятия: научить использовать инструкции ветвления и выбора
Количество часов: 2

Содержание работы

Условный оператор (if...else)

За конструкцию выбора в программировании отвечает `условный оператор`. Благодаря условному оператору можно изменять процесс выполнения программы в зависимости от исходных данных.

Общий вид условного оператора

```
if ( условие ) // заголовок с условием
{
   ...  // блок «если» — операторы, которые выполняются,
        // если условие в заголовке истинно
}
else
{
   ...  // блок «иначе» — операторы, которые выполняются,
        // если условие в скобках ложно
}
```

Правила оформления программы на C++

Нет единых требований в расстановке фигурных скобок. Открывающуюся фигурную скобку можно поставить на одной строке с оператором. Можно оформить оператор следующим образом, что никак не повлияет на результат выполнения программы.

```
if ( условие ) {
   ...
}
else {
   ...
}
```

Как работает условный оператор (`if...else`)

если условие ИСТИННО	если условие ЛОЖНО

`int number;`
`cin >> number;`
 	
`if (number > 0)`
`{`
`  // код, который выполняется,`
`  // если условие истинно`
`}`
`else`
`{`
`  // код, который выполняется,`
`  // если условие ложно`
`}`
 	
`// код, который выполняется`
`// после оператора if...else`
	`int number;`
	`cin >> number;`
	
	`if (number > 0)`
	`{`
	`  // код, который выполняется,`
	`  // если условие истинно`
	`}`
	`else`
	`{`
	`  // код, который выполняется,`
	`  // если условие ложно`
	`}`
	
	`// код, который выполняется`
	`// после оператора if...else`

Если условие после слова `if` выполняется, то - код внутри `{}` после `if` выполняется - код внутри `{}` после `else` пропускается	Если условие после слова `if` не выполняется, то - код внутри `{}` после `if` пропускается - код внутри `{}` после `else` выполняется

Условие (логическое условие) — это выражение, относительно которого можно сказать истинно оно (то есть выполняется) или ложно (то есть не выполняется).
Простые логические условия записываются с помощью знаков логических операций:

Операция	Значение	Пример
==	равно	8 == 7 false
!=	не равно	8 != 7 true
>	больше чем	8 > 7 true
<	меньше чем	8 < 7 false
>=	больше или равно чем	8 >= 7 true
<=	меньше или равно чем	8 <= 5 false

Неполный условный оператор

Если вам не нужно ничего делать в блоке `else` (например, "если в продаже есть мороженое, купите мороженое", а если нет?), то блок `else` можно опустить и использовать неполную форму условного оператора.

Неполная форма записи условного оператора

```
if ( условие )
{
  ... // что делать, если условие истинно
}
```

Как работает неполный условный оператор (`if`)

если условие истинно	если условие ложно

`int number;`
`cin >> number;`
 	
`if (number > 0)`
`{`
`  // код, который выполняется,`
`  // если условие истинно`
`}`
 	
`// код, который выполняется`
`// после оператора if`
	`int number;`
	`cin >> number;`
	
	`if (number > 0)`
	`{`
	`  // код, который выполняется,`
	`  // если условие истинно`
	`}`
	
	`// код, который выполняется`
	`// после оператора if`

Если условие после слова `if` выполняется, то - код внутри {} после `if` выполняется	Если условие после слова `if` не выполняется, то - код внутри {} после `if` пропускается

Назначение оператора выбора switch

Оператор выбора switch позволяет выбрать один вариант хода решения задачи из нескольких в зависимости от значения выражения. Таким образом, обеспечивается многонаправленное разветвление в программе.
Оператор switch может быть заменен оператором if. Однако, в некоторых случаях использование оператора switch может быть более эффективным, чем использование оператора if.

Общая форма описания оператора выбора switch.

Ключевые слова switch, case, break, default

Общая форма записи оператора switch следующая

```
switch (выражение)
{
   case константа1:
      последовательность_операторов1;
   break;
   case константа2:
      последовательность_операторов2;
   break;
   ...
   case константаN:
      последовательность_операторовN;
   break;
   default
      последовательность_операторов;
}
```

Где выражение – некоторое выражение целочисленного (int) или символьного типа (char);

константа1, константа2, …, константаN – константные значения, с которыми сравнивается значение выражения. Константные значения должны быть целочисленного или символьного типа;

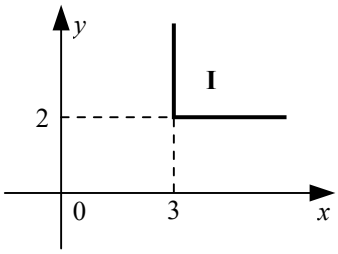
последовательность_операторов1, последовательность_операторов2,

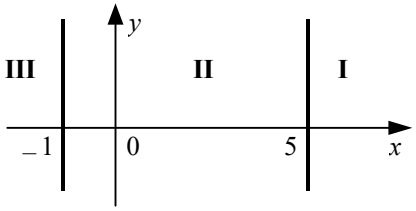
…, последовательность_операторовN – соответствующая последовательность операторов (инструкций), которые связаны с соответствующим условием;

последовательность_операторов – последовательность операторов, которая выполняется в случае, если не найдено ни одно совпадение значения выражения со значением констант.

Задание

1. Составить программу в соответствии с вариантом. Вариант задания выбрать согласно списку (кратно 5). Тип используемых данных в программе определить самостоятельно.
2. Прислать отчет выполненного задания в соответствии с требованиями.

Вариант	Задание	
1.	А	Дано натуральное число. Определить: а) является ли оно четным; б) оканчивается ли оно цифрой 7.
	Б	Определить, попадает ли точка с заданными координатами в область I (рис.1).  Рис. 1

	В	Единицы массы пронумерованы следующим образом: 1 — килограмм, 2 — миллиграмм, 3 — грамм, 4 — тонна, 5 — центнер. Дан номер единицы массы (целое число в диапазоне 1–5) и масса тела в этих единицах (вещественное число). Найти массу тела в килограммах.
2.	А	Дано двузначное число. Определить: а) какая из его цифр больше: первая или вторая; б) одинаковы ли его цифры.
	Б	Определить, является ли число a делителем числа b или, наоборот, число b делителем числа a. Ответом должны служить сообщения "Да, одно из чисел является делителем другого" или "Нет, ни одно из чисел не является делителем другого".
	В	Элементы окружности пронумерованы следующим образом: 1 — радиус R, 2 — диаметр $D = 2 \cdot R$, 3 — длина $L = 2 \cdot \pi \cdot R$, 4 — площадь круга $S = \pi \cdot R^2$. Дан номер одного из этих элементов и его значение. Вывести значения остальных элементов данной окружности (в том же порядке). В качестве значения π использовать 3.14.
3.	А	Дано двузначное число. Определить, равен ли квадрат этого числа учетверенной сумме кубов его цифр. Например, для числа 48 ответ положительный, для числа 52 — отрицательный.
	Б	Определить, попадает ли точка с заданными координатами в одну из областей I или III (рис. 2).  Рис. 2
	В	Элементы равнобедренного прямоугольного треугольника пронумерованы следующим образом: 1 — катет a, 2 — гипотенуза $c = a * \sqrt{2}$, 3 — высота h, опущенная на гипотенузу ($h = c/2$), 4 — площадь $S = c \cdot h/2$. Дан номер одного из этих элементов и его значение. Вывести значения остальных элементов данного треугольника (в том же порядке).
4.	А	Дано двузначное число. Определить: а) является ли сумма его цифр двузначным числом; б) больше ли числа a сумма его цифр.
	Б	Определить, является ли треугольник со сторонами a, b, c равнобедренным.
	В	Дано целое число k ($1 <= k <= 365$). Определить, каким будет k-й день года: выходным (суббота и воскресенье) или рабочим, если 1 января — понедельник.

5.	А	Дано трехзначное число. Выяснить, является ли оно палиндромом ("перевертышем"), т. е. таким числом, десятичная запись которого читается одинаково слева направо и справа налево.
	Б	Определить, войдет ли в конверт с внутренними размерами *a* и *b* мм прямоугольная открытка размером *c* и *d* мм. Для размещения открытки в конверте необходим зазор в 1 мм с каждой стороны.
	В	Арифметические действия над числами пронумерованы следующим образом: 1 — сложение, 2 — вычитание, 3 — умножение, 4 — деление. Дан номер действия *N* (целое число в диапазоне 1–4) и вещественные числа *A* и *B* (*B* не равно 0). Выполнить над числами указанное действие и вывести результат.